

Clase 39 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Una **matriz simétrica** es una matriz A tal que $A^T = A$
- Una matriz A de $n \times n$ es **diagonalizable ortogonalmente** si existe una matriz ortogonal P (con $P^{-1} = P^T$) y una matriz diagonal D tales que

$$A = PDP^T = PDP^{-1}$$

- Una matriz es diagonalizable ortogonalmente si y solo si es simétrica

En este capítulo trabajaremos con **formas cuadráticas**. Polinomios en dos o más variables donde todos los términos tienen grado 2.

Ejemplos:

- $Q(\mathbf{x}) = 5x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_3^2 - x_1x_2 + 8x_2x_3$
- $Q(\mathbf{x}) = 2x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2$

Formas cuadráticas

Teorema

Toda forma cuadrática se puede calcular mediante una expresión de la forma $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, donde A es una matriz simétrica de $n \times n$. La matriz A se denomina **matriz de la forma cuadrática**.

Ejemplo: Sea $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$. Calcule $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ para las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$$

Ejemplo: Escriba la matriz de la forma cuadrática para $Q(\mathbf{x}) = 5x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_3^2 - x_1x_2 + 8x_2x_3$.

Formas cuadráticas

Cambio de variable

Si $\mathbf{x}$ representa un vector de variables en $\mathbb{R}^n$, un cambio de variable es una ecuación de la forma $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$, o equivalentemente $\mathbf{y} = P^{-1}\mathbf{x}$, donde P es una matriz invertible y $\mathbf{y}$ es un nuevo vector de variables en $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo: Dada $Q(\mathbf{x}) = x_1^2 - 8x_1x_2 - 5x_2^2$:

- Encuentre la matriz A de la forma cuadrática.
- Diagonalice ortogonalmente $A = PDP^T$.
- Utilice el cambio de variable $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ para encontrar una nueva forma cuadrática.
- Calcule $\mathbf{y}$ para $\mathbf{x} = (2, -2)$. Evalúe la forma original en $\mathbf{x}$ y la nueva forma cuadrática en $\mathbf{y}$.

Nota: La matriz de la forma cuadrática es $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}$. Sus valores propios son 3 y -7 , con vectores propios asociados $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

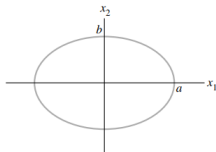
Teorema: El teorema de los ejes principales

Sea A una matriz simétrica de $n \times n$. Entonces existe un cambio de variable ortogonal, $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$, que transforma la forma cuadrática $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ en una forma cuadrática $\mathbf{y}^T D \mathbf{y}$ sin términos de producto cruzado.

Las columnas de P se llaman **ejes principales** de la forma cuadrática.

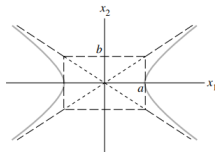
Formas cuadráticas

En el caso de dos variables, la ecuación $Q(\mathbf{x}) = c$ representa usualmente elipses o hipérbolas en $\mathbb{R}^2$.



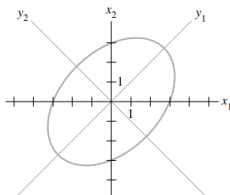
$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = 1, a > b > 0$$

elipse

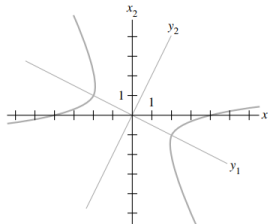


$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{b^2} = 1, a > b > 0$$

hipérbola



a) $5x_1^2 - 4x_1x_2 + 5x_2^2 = 48$



b) $x_1^2 - 8x_1x_2 - 5x_2^2 = 16$

Ejemplo: Grafique la curva $5x_1^2 - 4x_1x_2 + 5x_2^2 = 48$.

Nota:

$$\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Definición: Clasificación de formas cuadráticas

Una forma cuadrática Q es:

- **Positiva definida** si $Q(\mathbf{x}) > 0$ para todo $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
- **Negativa definida** si $Q(\mathbf{x}) < 0$ para todo $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
- **Indefinida** si $Q(\mathbf{x})$ asume valores tanto positivos como negativos.

También se dice que Q es **positiva semidefinida** si $Q(\mathbf{x}) \geq 0$ para todo $\mathbf{x}$, y **negativa semidefinida** si $Q(\mathbf{x}) \leq 0$ para todo $\mathbf{x}$.

Formas cuadráticas

Teorema: Formas cuadráticas y valores propios

Sea A una matriz simétrica de $n \times n$. Entonces una forma cuadrática $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ es:

- **Positiva definida** si y solo si todos los valores propios de A son positivos.
- **Negativa definida** si y solo si todos los valores propios de A son negativos.
- **Indefinida** si y solo si A tiene valores propios tanto positivos como negativos.

La matriz simétrica A también recibe el nombre de positiva definida, negativa definida o indefinida.

Ejemplo: Clasifique la forma cuadrática

$$Q(\mathbf{x}) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3.$$

Nota: Los valores propios de

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

son 5, 2 y -1 .